

**МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)**

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

**Лабораторная работа №1
по курсу «Технологии параллельного программирования»**

**Освоение программного обеспечения для работы с технологией
CUDA.**

Примитивные операции над векторами.

Выполнил: Ахметшин Б.Р.

Группа: М8О-403Б-22

Преподаватели: А.Ю. Морозов,
Е.Е. Заяц

Москва, 2026

Условие

Цель работы: Ознакомление и установка программного обеспечения для работы с программно-аппаратной архитектурой параллельных вычислений (CUDA).

Вариант: Поэлементное умножение векторов.

Программное и аппаратное обеспечение

GPU

Имя	NVIDIA GeForce GTX 1650
Compute Capability	7.5
Объем глобальной памяти	3896 MB
Разделяемая память на блок	48 KB
Константная память	64 KB
Регистров на блок	65536
Макс. потоков на блок	1024
Макс. размер блока	1024 x 1024 x 64
Макс. размер сетки	2147483647 x 65535 x 65535
Количество мультипроцессоров	14

CPU

Архитектура	x86_64
CPU op-mode(s)	32-bit, 64-bit
Address sizes	48 bits physical, 48 bits virtual
Порядок байт	Little Endian
CPU(s)	12
On-line CPU(s) list	0-11
ID производителя	AuthenticAMD
Имя модели	AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor
Семейство ЦПУ	25
Модель	97
Потоков на ядро	2
Ядер на сокет	6
Сокетов	1
Степпинг	2
Frequency boost	enabled

CPU(s) scaling MHz	74%
CPU max MHz	5171,0000
CPU min MHz	545,0000
BogoMIPS	7600,05
Виртуализация	AMD-V
L1d	192 KiB (6 instances)
L1i	192 KiB (6 instances)
L2	6 MiB (6 instances)
L3	32 MiB (1 instance)

RAM

62 GB

Жесткий диск

SSD на 50GB

ОС

Ubuntu 24.04.1 LTS

Среда разработки

VS Code

Компилятор

nvcc

Метод решения

Общее описание алгоритма решения задачи, архитектуры программы и т. п. Полностью расписывать алгоритмы необязательно, но в общих чертах описать нужно. Приветствуются ссылки на внешние источники, использованные при подготовке (книги, интернет-ресурсы).

Описание программы

Разделение по файлам, описание основных типов данных и функций. Обязательно описать реализованные ядра.

Результаты

1. Отобразить в виде таблички или графиков замеры времени работы ядер с различными конфигурациями (начиная с <<< 1, 32 >>> и как минимум до <<< 1024, 1024 >>>, для ЛР с MPI с различным числом процессов) и различными входными данными (небольшие тесты, средние и предельные). **Обязательно указать единицы измерения времени.**
2. Произвести сравнение с CPU (для этого нужно реализовать свой вариант ЛР без использования технологии CUDA / OpenMP).

3. Если программа подразумевает работу с изображениями (ЛР 2, 3 и 6), то необходимо наличие скриншотов.
4. Для ЛР с МРІ необходимо привести изображения, иллюстрирующие полученное распределение «температуры» в рассматриваемой области. Можно показать набор сечений, в каждом из которых или цветом или с помощью изолиний отразить значение «температуры».

Выводы

Описать область применения реализованного алгоритма. Указать типовые задачи, решаемые им. Оценить сложность программирования, кратко описать возникшие проблемы при решении задачи. Провести сравнение и объяснение полученных результатов.